Diseño CAD/CAE de un sistema semiautomatizado para el recargue de soldadura en alojamientos de pasadores de maquinaria pesada

Alba Rodríguez, Mauri Yeison Sandi Vargas, Julio Constantino

25 de octubre de 2026

Resumen

En Santa Cruz, Bolivia, los alojamientos de pasadores de la maquinaria pesada se reparan mediante recargue manual de soldadura y mandrinado posterior. Este procedimiento depende del pulso del operario, por lo que el aporte térmico, el espesor del recargue y el diámetro final varían de una reparación a otra. El presente trabajo desarrolla el diseño de un sistema semiautomatizado y portátil para el mandrinado y el recargue de estos alojamientos. Los requerimientos se obtuvieron de una encuesta a 8 técnicos soldadores y 6 operadores, y de la revisión de equipos comerciales, patentes y normas aplicables. Con el método de diseño de cinco pasos se descompuso el problema en cinco subfunciones, se exploraron alternativas para cada una y se evaluaron cuatro conceptos integrados. El concepto recombinado AD, con fijación por soldadura, motor AC con correa dentada, brida rígida con pernos axiales, cable-manguera integrado y control por PLC con HMI, obtuvo la mayor puntuación ponderada (4,05 de 5,00) y se selecciona para el diseño de detalle, el análisis por elementos finitos y la elaboración de planos.

Palabras clave: mandrinado portátil, recargue por soldadura, alojamiento de pasador, maquinaria pesada, diseño conceptual.

Índice

1. Introducción **4**

2. Antecedentes **4**

3. Problemática **6**
3.1. Público específico y beneficiarios 7

4. Objetivos **7**

5. Necesidades del cliente y especificaciones objetivo **8**
5.1. Necesidades del cliente 8
5.2. Especificaciones objetivo 9

6. Descomposición funcional **10**
6.1. Diagrama de caja negra 11
6.2. Descomposición en subfunciones 11

7. Búsqueda externa de soluciones **13**
7.1. Estructura funcional de referencia y análisis de patentes 13
7.2. Posicionamiento y centrado (subfunción: acoplar y dirigir el eje) 14
7.3. Rotación, avance y mecanizado (subfunción: transmisión y control motriz) 14
7.4. Sujeción de herramientas (subfunción: sujeción de herramientas) 15
7.5. Recargue por soldadura (subfunción: transportar e inyectar material) . . . 15
7.6. Control, enclavamientos y seguridad 16
7.7. Análisis de referencias comerciales (*benchmarking*) 16
7.8. Síntesis de requisitos y brechas 16

8. Búsqueda interna de soluciones **17**
8.1. Acoplar la pieza con la máquina 17
8.2. Transformación y transmisión de energía 20
8.3. Sujeción de herramienta 20
8.4. Transportar material para soldadura 23
8.5. Controlar velocidad y alcance 24

9. Exploración sistemática **25**
9.1. Árbol de clasificación de conceptos 25
9.1.1. Acoplar la pieza con la máquina 26
9.1.2. Transformación y transmisión de energía 26
9.1.3. Sujeción de herramienta 27
9.1.4. Transportar material para soldadura 28
9.1.5. Controlar velocidad y alcance 28
9.2. Tabla de combinación de conceptos 29

10. Filtrado de conceptos **30**
10.1. Selección de conceptos para el filtrado 30
10.2. Matriz de filtrado de conceptos 32
10.3. Recombinación de conceptos 33

11.Evaluación y selección de conceptos **33**
11.1. Ponderación de criterios 33
11.2. Matriz de evaluación de conceptos 34
11.3. Selección del concepto final 34

12.Diseño CAD **35**

13.Análisis por elementos finitos (FEA) **35**

14.Planos **35**

15.Conclusiones y recomendaciones **35**
15.1. Conclusiones 35
15.2. Recomendaciones 35

1. Introducción

El mantenimiento de la maquinaria pesada es fundamental para la productividad de los sectores agroindustrial y de construcción. En Santa Cruz, Bolivia, la dependencia de equipos importados convierte la disponibilidad operativa en un factor económico crítico, porque el país casi no fabrica este tipo de maquinaria y sus repuestos llegan del mercado internacional [1]. Uno de los problemas más frecuentes es el desgaste abrasivo y la ovalización de los alojamientos de pasadores en las articulaciones. La reconstrucción local mediante recargue de soldadura (*weld overlay*) y mandrinado posterior es una alternativa viable, pero su ejecución manual enfrenta desafíos técnicos y metalúrgicos importantes [2, 3].

A nivel internacional, estos componentes se reparan con equipos portátiles mecanizados que permiten cumplir normas como la AWS D14.3/D14.3M [4]. Distintos trabajos han propuesto máquinas mandrinadoras móviles y dispositivos para mandrinar en sitio los alojamientos de equipos pesados [5–7]. En Bolivia, en cambio, predominan los procesos manuales sujetos al pulso del operario, que generan un aporte térmico fluctuante, defectos de fusión y pérdida de tolerancias. Este escenario plantea la necesidad de adaptar las tecnologías de mecanizado in situ al entorno local, con el fin de mejorar la repetibilidad de las reparaciones.

El presente proyecto desarrolla el diseño de un sistema semiautomatizado y portátil para el recargue y el mandrinado de alojamientos de pasadores. Se aplica el método de diseño de cinco pasos para evaluar las necesidades técnicas del entorno local y seleccionar la alternativa mecánica más adecuada [8]. El estudio abarca desde la descomposición funcional del equipo hasta la simulación estructural por elementos finitos (FEA), de modo que el diseño coordine de forma paramétrica la rotación y el avance del proceso de soldadura.

La relevancia del trabajo radica en dotar a los talleres metalmecánicos locales de herramientas precisas y ergonómicas. Los resultados permitirán reducir los tiempos de inactividad de la maquinaria, disminuir la fatiga física de los operadores y prolongar la vida a fatiga de los componentes reparados, ya que los defectos del recargue manual actúan como concentradores de esfuerzo [9].

2. Antecedentes

En la región de Santa Cruz, Bolivia, los sectores agroindustrial y de construcción dependen en gran medida de maquinaria pesada importada, ya que el país tiene una capacidad industrial reducida para producir este tipo de equipos y se abastece casi por completo del mercado internacional [1].



Figura 1: Retroexcavadora en labores de mantenimiento correctivo.

En este entorno operativo, los alojamientos de pasadores de los puntos de articulación (uniones brazo-cucharón, bastidores oscilantes, entre otros) sufren un desgaste severo por fricción y abrasión continua, que se manifiesta sobre todo como ovalización del barreno interior [10].



Figura 2: Alojamiento de pasador ovalado en un taller de mantenimiento de Santa Cruz. Fuente: Elaboración propia.

Reemplazar un brazo o un bastidor completo implica elevados costos logísticos y largos tiempos de importación. Para mitigar el impacto de esta dependencia en los sectores agropecuario, de construcción e industrial, el Estado boliviano incluso estableció incentivos tributarios a la importación de bienes de capital mediante la Ley N.° 1391 y su reglamento, el Decreto Supremo N.° 4579 [11,12]. Ante este panorama, los talleres locales optan por reconstruir el alojamiento del pasador mediante recargue de soldadura (*weld overlay*) y mandrinado posterior hasta la cota original, en lugar de reemplazar el componente completo [2]. Sin embargo, la ejecución manual de este recargue introduce una alta variabilidad geométrica y no asegura la repetibilidad del diámetro final del alojamiento.

A nivel internacional, la recuperación de este tipo de componentes está regulada por la norma AWS D14.3/D14.3M:2019, *Specification for Welding Earthmoving, Construction, Agricultural, and Ground-Based Material Handling Equipment* [4], reemplazada en 2024

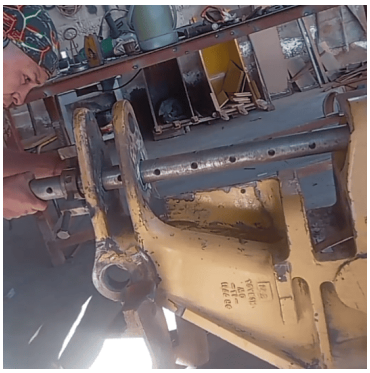
por la AWS D14.0/D14.0M [13]. Estas especificaciones establecen exigencias de calidad e integridad estructural para componentes expuestos a cargas dinámicas extremas, como los alojamientos de pasadores de la maquinaria pesada.



(a) Preparación del alojamiento



(b) Recargue de soldadura manual



(c) Mandrinado posterior al recargue

Figura 3: Proceso de recargue manual de un alojamiento de pasador [14].

La fluctuación propia de la soldadura manual incide directamente en la calidad y la geometría final del recargue: las variaciones en la velocidad de avance y en la longitud del arco rompen el equilibrio del aporte térmico (*heat input*) durante el soldeo [15]. Como el calor aportado es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la velocidad de avance, se vuelve variable e incontrolable cuando el proceso depende por completo del pulso y la habilidad del operario, lo que produce un espesor de recargue no uniforme a lo largo del barreno.

Un aporte térmico descontrolado genera además discontinuidades metalúrgicas, como falta de fusión entre pasadas, porosidad y distorsión de la zona afectada por el calor (ZAC) [3]. Estos defectos actúan como concentradores de esfuerzo y reducen de forma considerable la vida a fatiga del alojamiento reconstruido [9].

3. Problemática

En los talleres de Santa Cruz, el recargue de los alojamientos de pasadores se realiza de forma manual. La dispersión de la velocidad de avance y de la longitud del arco provoca desviaciones en el aporte térmico [15], que se traducen en un espesor de recargue no uniforme, defectos de fusión y pérdida de la cota original del barreno. En consecuencia, la reparación exige más mecanizado, no es repetible y prolonga la inactividad de la maquinaria.

Pregunta de investigación

¿Cómo diseñar un sistema portátil que coordine la rotación y el avance del recargue y del mandrinado, de modo que el aporte térmico sea uniforme y el diámetro final del alojamiento sea repetible?

3.1. Público específico y beneficiarios

Beneficiarios directos

- **Operadores y soldadores técnicos (público operativo):** personal de taller que reduce la fatiga física y la exposición a la radiación del arco eléctrico, al sustituir el pulso manual por un sistema de avance automatizado.
- **Talleres metalmecánicos de Santa Cruz (público comercial):** pequeñas y medianas empresas locales que aumentan su productividad, reducen los tiempos de entrega (*lead time*) y estandarizan la calidad geométrica del recargue.

Beneficiarios indirectos

- **Empresas agroindustriales y de construcción (usuario final):** propietarios de maquinaria pesada que disminuyen los tiempos de inactividad (*downtime*) de sus equipos y reducen costos al evitar la importación de repuestos nuevos.

4. Objetivos

Objetivo general

Diseñar el prototipo de una máquina semiautomatizada para el recargue por soldadura de alojamientos de pasadores de maquinaria pesada, mediante el diseño mecánico y la simulación computacional de sus parámetros cinemáticos, con el fin de corregir las desviaciones del aporte térmico y prolongar la vida útil de los componentes restaurados.

Objetivos específicos

1. Diagnosticar las deficiencias técnicas y operativas del mantenimiento actual de alojamientos de pasadores en el entorno local, mediante el análisis de las prácticas manuales y de las alternativas comerciales, para establecer los requerimientos de diseño de la máquina.
2. Estructurar el diseño conceptual del sistema semiautomatizado mediante el método de cinco pasos, para seleccionar la alternativa cinemática más adecuada.
3. Diseñar en detalle el modelo tridimensional de la alternativa seleccionada en un entorno CAD (SolidWorks), definiendo la geometría, los materiales y los componentes mecatrónicos comerciales necesarios para el ensamble.
4. Validar la integridad estructural del diseño mediante análisis por elementos finitos, para garantizar que los componentes críticos operen dentro del régimen elástico bajo las cargas de trabajo.
5. Evaluar la viabilidad cinemática y operativa del sistema mediante la construcción y el ensayo de uno de sus módulos, comprobando la correcta sincronización de los movimientos requeridos.

5. Necesidades del cliente y especificaciones objetivo

5.1. Necesidades del cliente

Los parámetros de diseño se establecieron mediante una encuesta de diagnóstico técnico aplicada a 8 mecánicos soldadores y 6 operadores de maquinaria pesada. Los resultados tabulados recogen las tendencias operativas reales que fundamentan la conceptualización de la máquina.

El desgaste de pasadores provoca inactividad crítica. La totalidad de los operadores encuestados reporta paradas que superan las 24 horas, mientras que la reparación de desgastes severos exige entre uno y dos días de taller (Figura 4).

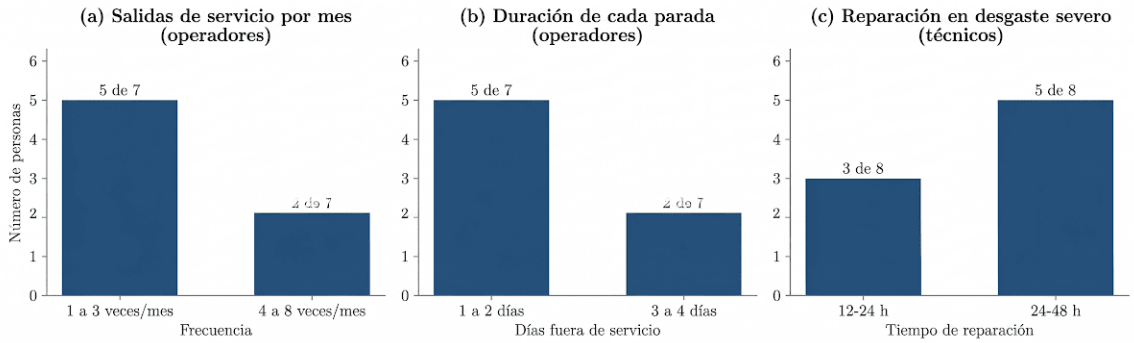


Figura 4: Frecuencia y duración de las paradas por daño en pasadores ($n = 6$ operadores) y tiempo de reparación en desgaste severo ($n = 8$ técnicos). Fuente: Elaboración propia.

Para mitigar estos tiempos muertos, los usuarios priorizan la implementación de equipos portátiles. El traslado manual se considera viable frente al beneficio de agilizar el retorno a producción (Figura 5).

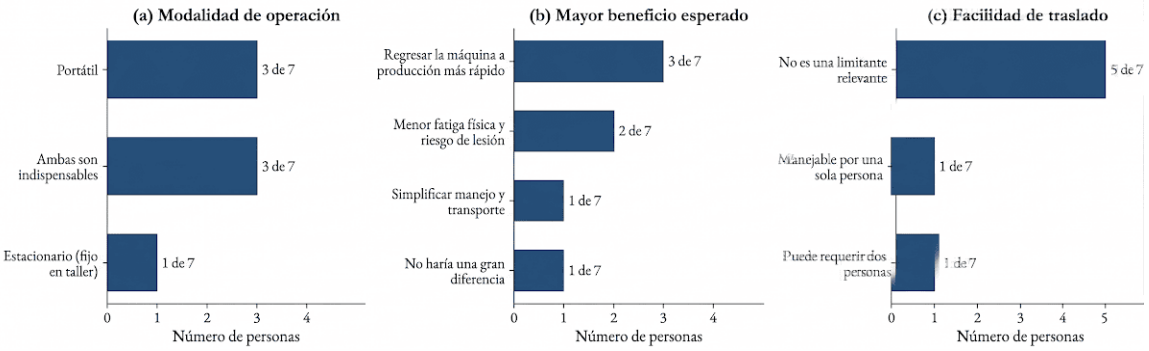


Figura 5: Modalidad de operación, beneficio esperado y facilidad de traslado exigida por los operadores ($n = 6$). Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 1 resume las preferencias operativas y las restricciones métricas extraídas de la muestra.

Tabla 1: Preferencias y tendencias mayoritarias extraídas del diagnóstico técnico. Fuente: Elaboración propia.

Parámetro evaluado	**Preferencia o tendencia mayoritaria**	**Frecuencia**
Modalidad de operación	Equipo portátil o de capacidad dual.	5 de 6 operadores (83.3 %)
Tiempos muertos actuales	Paradas inaceptables de 1 a 4 días.	6 de 6 operadores (100 %)
Beneficio esperado	Reducción de fatiga y rapidez de entrega.	4 de 6 operadores (66.6 %)
Diámetro interior habitual	Rango de trabajo entre 30 y 150 mm.	6 de 8 técnicos (75.0 %)
Suministro eléctrico	Uso de red 220 V (monofásico o generador).	7 de 8 técnicos (87.5 %)
Proceso de soldadura	Empleo de GTAW (TIG) como principal.	5 de 8 técnicos (62.5 %)

5.2. Especificaciones objetivo

Las tendencias de la Tabla 1 se tradujeron en especificaciones de ingeniería con valores límite verificables.

El dimensionamiento mecánico del prototipo se restringirá a los rangos de operación estadísticamente más frecuentes (Figura 6): diámetros de 30 a 150 mm, distancia máxima de 600 mm entre centros, y un rellenado continuo de hasta 60 mm.

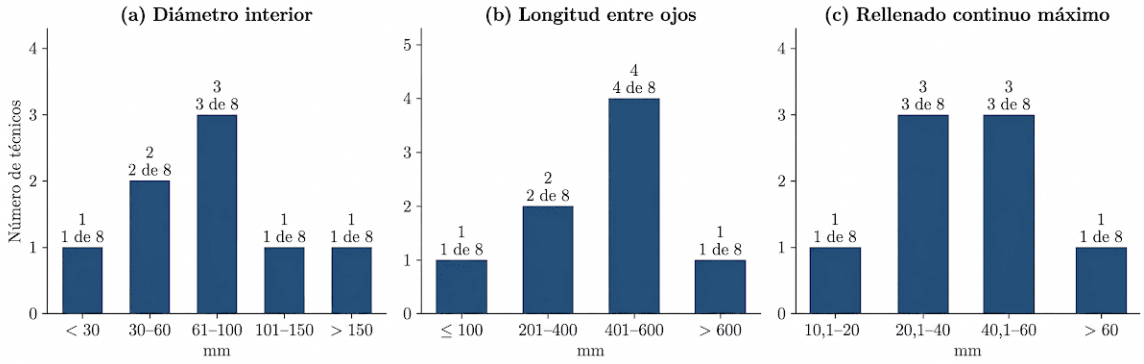


Figura 6: Parámetros geométricos de los alojamientos reparados ($n = 8$ técnicos). Fuente: Elaboración propia.

En la interfaz energética, el equipo se acoplará a la infraestructura existente, operando con corriente monofásica de 220 V y sistemas TIG comerciales (Figura 7).

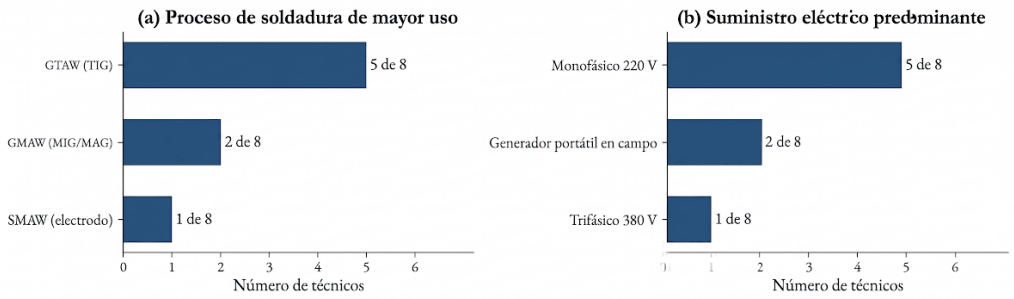


Figura 7: Proceso de soldadura y suministro eléctrico disponibles ($n = 8$ técnicos). Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 2 define las metas cuantitativas finales del diseño. Los parámetros restrictivos (masa $< 35\,\text{kg}$ y tiempo de acople $< 30\,\text{min}$) se validarán mediante simulaciones en el entorno CAD/CAE y pruebas en el prototipo funcional.

Tabla 2: Especificaciones objetivo del diseño mecatrónico. Fuente: Elaboración propia.

Especificación (métrica)	**Valor objetivo**	**Unidad**	**Origen**
Rango de diámetro interior a reconstruir	30 – 150	mm	P3: 6 de 8 técnicos
Longitud entre centros (ojo a ojo)	100 – 600	mm	P4: 7 de 8 técnicos hasta 600 mm
Longitud máxima de rellenado continuo	Hasta 60	mm	P5: 7 de 8 técnicos
Masa total transportable por 1 persona	< 35	kg	Criterio de diseño
Tiempo de preparación, alineación y acople	< 30	min	Criterio de diseño
Alimentación eléctrica compatible	220 / 380	V	P8: 6 de 8 técnicos; 2 de 8 usan generador portátil
Proceso de soldadura compatible	GTAW (GMAW opcional)	–	P7: GTAW en 5 de 8, GMAW en 2 de 8
Velocidad de avance lineal paramétrica	1 – 5	mm/rev	Criterio de diseño

6. Descomposición funcional

Para explorar soluciones de manera estructurada y evitar un enfoque prematuro en un solo concepto, el problema se abstrajo utilizando el método de caja negra y posterior división en subfunciones.

6.1. Diagrama de caja negra

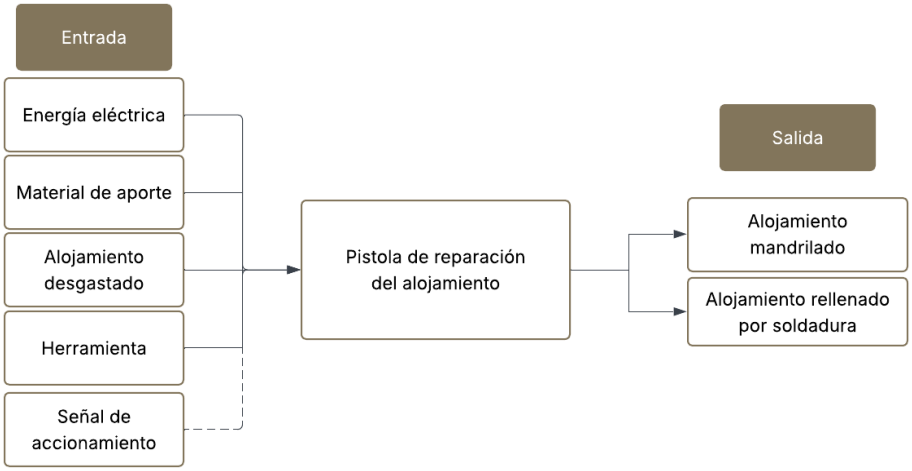


Figura 8: Representación del sistema como caja negra. Fuente: Elaboración propia.

Flujos del sistema:

- **Entradas:** Energía eléctrica, material de aporte, señal de accionamiento, alojamiento desgastado y herramienta de uso.
- **Salidas:** Alojamiento mandrilado, alojamiento rellenado por soldadura.

6.2. Descomposición en subfunciones

La caja negra se desglosó en una red unificada de subfunciones. A partir de las entradas generales, se establecieron las estructuras operativas mapeando el flujo continuo de energía, materiales y parámetros de control hasta obtener el estado final de la pieza.

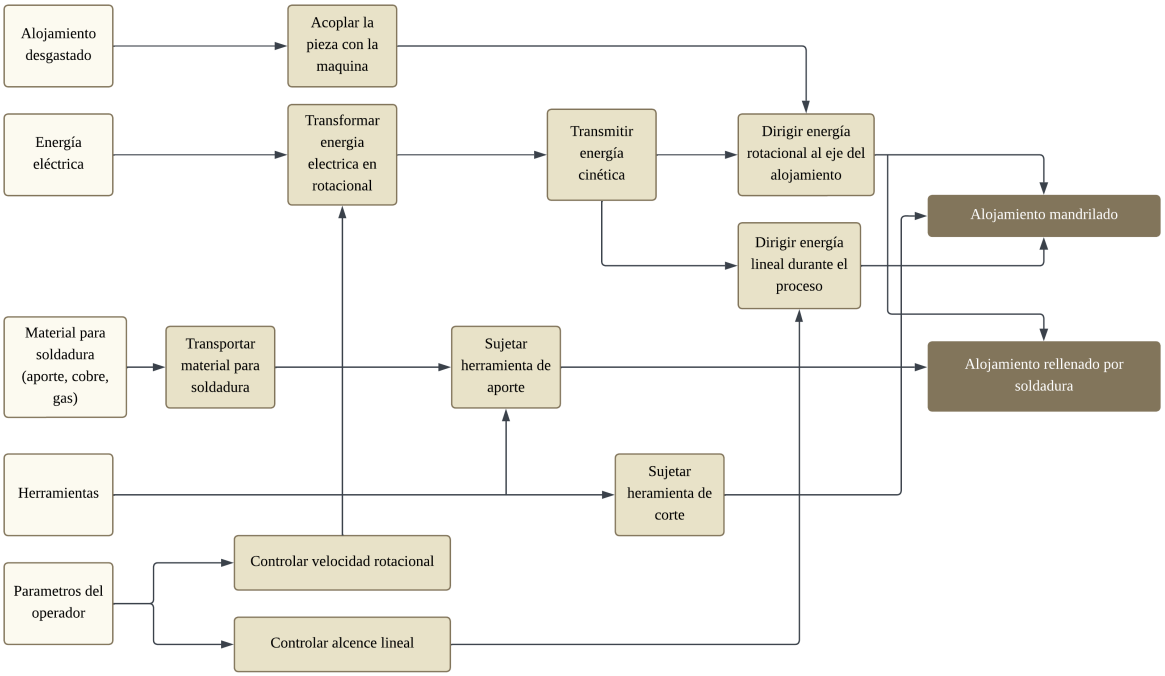


Figura 9: Estructura de la descomposición funcional del sistema. Fuente: Elaboración propia.

Subfunciones principales. De acuerdo con la estructura del diagrama, el proceso se divide en las siguientes operaciones críticas:

- **Acoplar la pieza con la máquina:** Establecer una unión rígida entre el equipo y el alojamiento desgastado para garantizar la estabilidad estructural, evitando vibraciones.
- **Transformación y transmisión de energía:** La energía eléctrica se convierte en movimiento rotacional mediante el sistema motriz. Posteriormente, esta energía cinética se transmite hacia los mecanismos encargados de ejecutar los movimientos finales.
- **Sujeción de herramientas:** El sistema de fijación tiene la función de asegurar la herramienta de trabajo adaptándose a las exigencias del proceso. Su diseño garantiza tanto la resistencia mecánica necesaria para soportar cargas, torque y vibraciones, como la precisión geométrica y estabilidad requeridas para el posicionamiento exacto de la herramienta.
- **Transportar material para soldadura:** Al emplearse equipos independientes para el suministro, el sistema externaliza esta carga. La máquina actúa únicamente como medio para canalizar los insumos (alambre y gas) desde las fuentes externas hasta la zona de trabajo.
- **Controlar velocidad y alcance:** Los parámetros introducidos por el operador actúan como señales de regulación en el panel de control, determinando la velocidad rotacional (RPM) y los límites físicos del avance lineal.

La interacción secuencial y coordinada de estos factores mecánicos y de control culmina en el reacondicionamiento total de la pieza, arrojando como salidas físicas el alojamiento mandrilado y el alojamiento rellenado por soldadura.

7. Búsqueda externa de soluciones

La búsqueda externa de soluciones se desarrolla tomando como pauta metodológica la descomposición funcional del sistema [8, 16], explorando alternativas tecnológicas para cada subbloque operativo: acople y centrado, transformación motriz, gestión diferenciada de herramientas, recargue por soldadura y enclavamientos de control.

7.1. Estructura funcional de referencia y análisis de patentes

Se analizó la secuencia técnica global que satisface el flujo de la caja negra: *posicionamiento/centrado* → *desbaste inicial* → *cambio de herramienta* → *recargue por soldadura* → *cambio de herramienta* → *mandrinado de acabado*.

- **Patente US 7 020 942 B2 (Siracusa, Sir Meccanica):** Describe una máquina portátil de mandrinado y soldadura, con el procedimiento de acondicionamiento previo del barreno por corte mecánico, depósito de una capa de soldadura (*weld overlay*) y mecanizado final a la tolerancia nominal (Figura 10) [17].



Figura 10: Máquina portátil de mandrinado y soldadura de la patente US 7 020 942 B2 [17].

- **Patente US 6 447 220 B1 (Ricci y Gardzinski):** Registra una máquina portátil de mandrinado y refrentado dotada de servomotor de velocidad variable, avance axial por husillo roscado y bridas de montaje con mecanismo oscilante (*swivel*) para alineación coaxial exacta con el centro del barreno [18].

- **Patente US 6 295 707 B1 (Siracusa, Sir Meccanica):** Plantea una configuración simplificada con dos motores independientes (rotación y traslación) para independizar cinemáticamente la velocidad de corte respecto al paso de avance [19].
- **Desarrollos de Maucotools (C40 y serie LBM Dual System):** Introducen el concepto de cuerpo separable en dos módulos independientes (unidad de avance o soldadura y cuerpo motriz), el centrado de la barra sin puntos de soldadura previos y acoples para el aporte de soldadura radial y frontal [20, 21].

7.2. Posicionamiento y centrado (subfunción: acoplar y dirigir el eje)

Mapeado directo con la subfunción de *acoplar la pieza con la máquina* y *dirigir la energía rotacional/lineal sobre el eje del alojamiento*.

- **Alternativas tecnológicas:** Soportes esféricos con tolerancia de desalineación angular de hasta 5°, conos de autocentrado, varillas de alineación coaxial [22], chumaceras de pared con rótula y kits de centrado interno rápido mediante tornillos de desplazamiento radial sin requerir cordones de soldadura provisionales [20].
- **Parámetros y normas:** Coaxialidad rigurosa respecto al eje teórico y tolerancia del diámetro final ajustada a la norma **UNE-EN ISO 286-1** [23]. El sistema debe incluir un enclavamiento físico/lógico que impida el arranque si el centrado no es válido.

7.3. Rotación, avance y mecanizado (subfunción: transmisión y control motriz)

Mapeado con las subfunciones de *transformación de energía eléctrica a rotacional*, *transmisión de energía cinética* y *control de velocidad/alcance*.

- **Alternativas de accionamiento:** Reductores de tornillo sinfín-corona (ofrecen alta reducción y torque compacto en volumen reducido), motorreductores eléctricos regulados por variador de frecuencia (VFD) alimentado a 220 V monofásicos, y motores paso a paso o servomotores acoplados a husillos de potencia con rosca trapecial ACME [18, 19].
- **Cálculo de parámetros:** La velocidad de giro n (en rpm) se calcula a partir de la velocidad de corte V_c (en m/min) y del diámetro D (en mm) como:

$$n = \frac{1000 \cdot V_c}{\pi \cdot D} \tag{1}$$

  Para mantener la velocidad de corte V_c constante en el rango de ∅30 a 150 mm, el accionamiento debe cubrir una relación de velocidades de 5 : 1 [24]. El avance debe conmutar entre el régimen de mandrinado ($0 - 0{,}46$ mm/rev) y el de recargue ($1 - 5$ mm/rev) [25].
- **Normativa aplicable:** Seguridad del equipo eléctrico según **UNE-EN 60204-1** [26] y parada de emergencia según **UNE-EN ISO 13850** [27].

7.4. Sujeción de herramientas (subfunción: sujeción de herramientas)

Mapeado con la *sujeción de herramientas*: alta resistencia mecánica y absorción de torque y vibraciones para el portaherramientas de corte, y alineación y precisión geométrica estables para la antorcha de soldadura.

- **Alternativas tecnológicas:** En herramientas de corte, destacan las barras portaherramientas con orificios radiales y prisioneros opresores [18], el acople por Cono Morse 3 (MT3) con lengüeta de arrastre de cambio rápido [20] y los cabezales con ajuste micrométrico radial [25]. En herramientas de aporte (antorcha), destacan el soporte de collar esférico de rápida fijación [25, 28], las abrazaderas articuladas de dos ejes con bloqueo mecánico y los bloques de montaje con aislamiento dieléctrico y térmico.

- **Parámetros y normas:** Garantizar la rigidez torsional y resistencia mecánica ante fuerzas de corte para evitar el fenómeno de vibración (*chatter*), asegurando la precisión dimensional del barreno bajo la norma **ISO 286-1** [29]. Asegurar la estabilidad geométrica y repetibilidad ($\leq \pm 0{,}1$ mm) en la orientación del arco eléctrico y del gas protector. Se requiere además prevención del arranque imprevisto durante el montaje conforme a **UNE-EN ISO 14118** [30], aislamiento y seguridad eléctrica de fuentes y antorchas según las normas **UNE-EN IEC 60974-1** y **UNE-EN IEC 60974-7** [31, 32], y un tiempo máximo de acople < 30 min.

7.5. Recargue por soldadura (subfunción: transportar e inyectar material)

Mapeado con *transportar material para soldadura* y *sujetar herramienta de aporte*.

- **Alternativas tecnológicas:** Antorchas giratorias continuas para procesos GMAW/MIG (avance continuo o por pasos helicoidales) [22] y adaptación de antorchas GTAW/TIG con colectores rotativos (*slip rings*) para el paso de corriente y gas protector sin torsión de mangueras [33].

- **Criterios térmicos y de aporte:** El aporte térmico neto se rige por:

$$H = \frac{\eta \cdot U \cdot I}{v} \tag{2}$$

  donde η es el rendimiento térmico del proceso, U la tensión, I la corriente y v la velocidad de avance tangencial [3,34]. Debido a que la velocidad tangencial varía con el radio, el control debe ajustar las RPM de giro de forma inversamente proporcional al diámetro para garantizar un cordón uniforme.

- **Normativa de soldadura y seguridad:** Clasificación de consumibles según **AWS A5.18** [35] y **AWS A5.28** [36]. Requisitos de diseño e inspección de juntas bajo **AWS D14.0/D14.0M:2024** [13]. Extracción de humos y seguridad laboral conforme a **NTP 494** [37] y **NTP 7** [38].

7.6. Control, enclavamientos y seguridad

Mapeado con las señales de regulación, comandos del operador y señales de proceso.

- **Alternativas tecnológicas:** Automatización secuencial mediante microcontrolador/PLC, finales de carrera electromecánicos/inductivos para delimitar el recorrido longitudinal, y consolas de comando remoto por cable (> 120 cm) para alejar al operario de la radiación UV y los humos metálicos [20, 28].
- **Normativa de seguridad y salud:** Evaluación integral de riesgos mecánicos bajo **UNE-EN ISO 12100** [39] y cumplimiento del **Decreto Ley N.° 16998** (Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) [40].

7.7. Análisis de referencias comerciales (*benchmarking*)

Se analizan los principales equipos comerciales internacionales que integran las subfunciones requeridas (Tabla 3).

Tabla 3: Equipos comerciales de referencia para mandrinado y recargue de barrenos.

Equipo / Modelo	**Origen**	**Rango de Trabajo**	**Rasgos Tecnológicos de Interés**
CLIMAX BB5000 [25]	EE. UU.	∅34,9 a 609,6 mm	Avance reversible mecánico (0 a 0,46 mm/rev); montaje en $<$ 30 min; alta rigidez estructural [41].
CLIMAX BW3000 [28]	EE. UU.	Carrera 152,4/304,8 mm	Cabezal de recargue automático por pasos; acople concéntrico con la barra mandrinadora BB5000 [42].
Sir Meccanica serie Ws [43]	Italia	∅22 a 1700 mm (8 modelos)	Mecanizado y recargue interno/externo con un único centrado; transmisión en línea [44].
Maucotools C40 / LBM Dual System [20]	Italia	∅45 a 600 mm	Sistema modular desacoplable; centrado rápido sin soldadura previa; comando remoto por cable.

7.8. Síntesis de requisitos y brechas

La Tabla 4 consolida las normas técnicas, variables operativas y criterios de ingeniería asociados a cada bloque funcional.

Tabla 4: Consolidado de normas, parámetros y criterios por bloque funcional.

Bloque funcional	Norma	Parámetro clave	Criterio o tolerancia objetivo
Posicionamiento y centrado	UNE-EN ISO 286-1 [23]	Coaxialidad y centrado entre ojos	Enclavamiento de centrado válido antes de habilitar giro; distancia entre ojos $100 - 600$ mm.
Mecanizado (desbaste y acabado)	UNE-EN 60204-1 [26] UNE-EN ISO 13850 [27]	Régimen de RPM y avance de corte	$n = \frac{1000 \cdot V_c}{\pi \cdot D}$; relación de transmisión 5:1; botón de parada de emergencia activo.
Cambio de herramienta	UNE-EN ISO 14118 [30] UNE-EN IEC 60974-1/7 [31,32]	Aislamiento de potencia y rigidez	Interrupción de energía motriz/arco; tiempo de reemplazo < 30 min con alineación repetible.
Recargue por soldadura	AWS D14.0/D14.0M:2024 [13] AWS A5.18 / A5.28 [35,36]	Aporte térmico $H = \frac{\eta U I}{v}$ y paso	RPM inversamente proporcionales al radio; avance de 1 a 5 mm/rev; control de humos [37].
Control y seguridad	UNE-EN ISO 12100 [39] Decreto Ley 16998 [40]	Enclavamientos y seguridad del operario	Consola remota; paro automático en fin de carrera; matriz de riesgos conforme a norma.

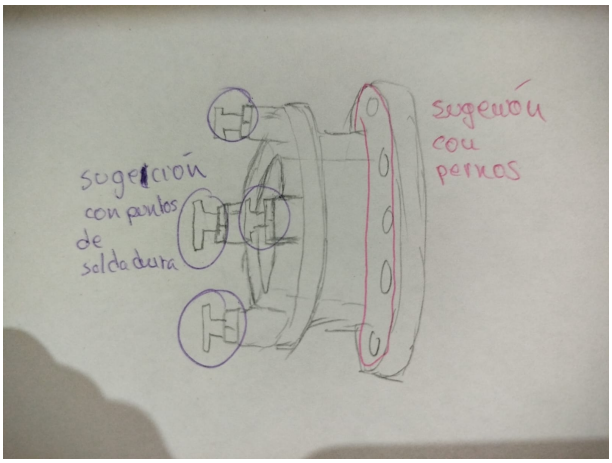
8. Búsqueda interna de soluciones

A continuación se proponen alternativas para cada subfunción. El descarte de las que no son viables, con su justificación, se presenta en la exploración sistemática (Sección 9).

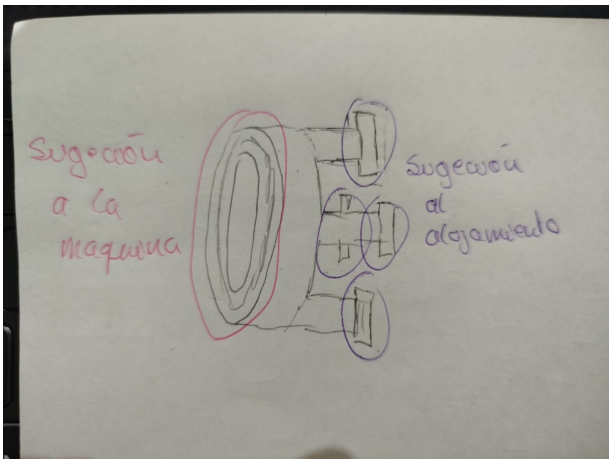
8.1. Acoplar la pieza con la máquina

Objetivo: lograr una unión rígida entre el equipo y el alojamiento desgastado, evitando vibraciones.

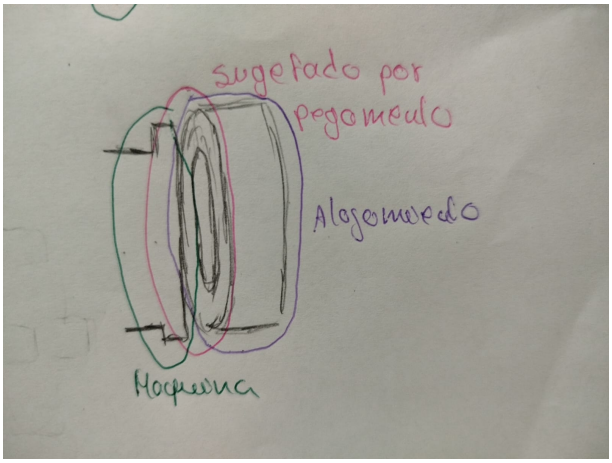
- **S1.1 Brida de sujeción con pernos.** Una brida atornillada a las caras del alojamiento fija el equipo con alta rigidez. Es económica, robusta y de montaje sencillo.



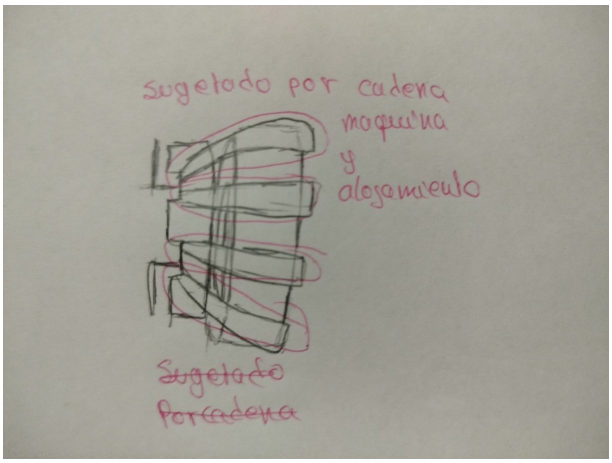
- **S1.2 Base magnética de alta fuerza.** Un electroimán fija la máquina sobre superficies ferrosas sin perforar. Permite posicionamiento rápido, pero su rigidez depende de la superficie y el espesor del material.



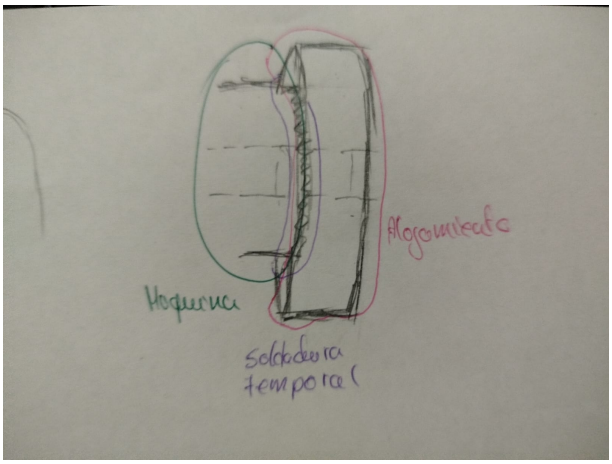
- **S1.3 Pegamento epóxico estructural.** Se adhiere el equipo a la pieza con resina de alta resistencia. Evita elementos de fijación mecánicos.



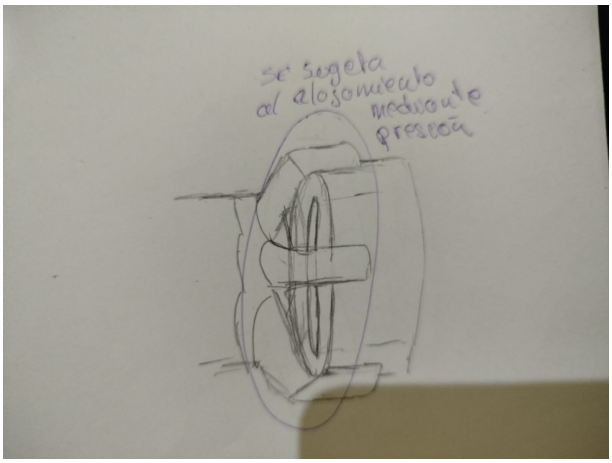
- **S1.4 Cadena o correa de tensado.** Una cadena tensada alrededor de la pieza se adapta a distintas geometrías. Es rápida de instalar y portátil, aunque algo menos rígida.



- **S1.5 Fijación temporal por soldadura.** Se une el soporte de la máquina directamente a la pieza mediante puntos de soldadura. Proporciona máxima rigidez y seguridad frente a vibraciones.



- **S1.6 Mandril hidráulico expansible.** Se ancla al diámetro interior del alojamiento y centra el equipo. Da excelente concentricidad y rigidez, con mayor costo.



8.2. Transformación y transmisión de energía

Objetivo: convertir energía eléctrica en rotación y transmitirla a los mecanismos de movimiento.

- **S2.1 Motor de combustión interna con cadena.** Genera alto torque sin depender de la red eléctrica y sería portátil.
- **S2.2 Motorreductor eléctrico trifásico.** Ofrece alto torque a bajas RPM, ideal para mandrilado. Es robusto, eficiente y de mantenimiento reducido.
- **S2.3 Motor paso a paso con tornillo sin fin.** Entrega movimiento controlado y autobloqueo en el avance. Es económico, pero con torque limitado para cortes pesados.
- **S2.4 Pedales accionados por el operador.** Transforman energía muscular en rotación mediante bielas y piñones, eliminando el consumo eléctrico.
- **S2.5 Servomotor con reductor planetario.** Proporciona control preciso de posición y velocidad con buena relación torque/tamaño. Su costo es mayor, pero facilita automatizar el avance.
- **S2.6 Motor AC con transmisión por correa dentada.** Permite variar la velocidad fácilmente y aísla las vibraciones del motor. Es sencillo, aunque la correa limita el torque máximo.

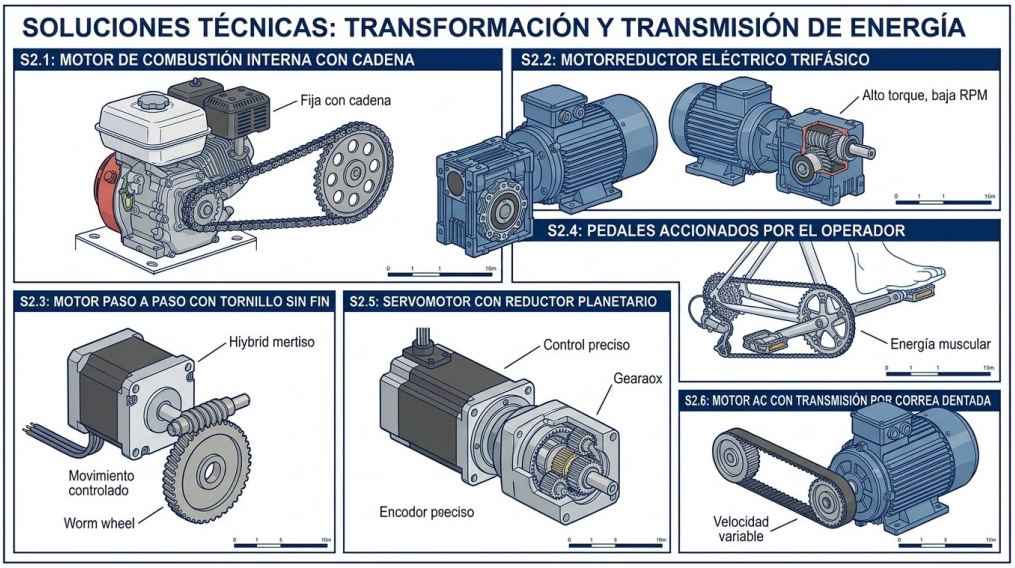


Figura 11: Alternativas para la transformación y transmisión de energía. Fuente: Elaboración propia.

8.3. Sujeción de herramienta

Objetivo: resistir el torque y el momento flector inducido por las fuerzas de corte radiales.

En aplicaciones donde la herramienta opera de forma perpendicular al eje de rotación, la fijación mecánica debe resistir tanto el torque transmitido como el momento flector

inducido por las fuerzas de corte radiales. A continuación se presentan las alternativas conceptuales con sus fortalezas técnicas:

- **S3.1 Acoplamiento elástico de garras (tipo quijada o estrella):** Destaca por su capacidad inherente para absorber impactos dinámicos y disipar vibraciones operativas mediante su elastómero central, protegiendo el tren de transmisión de sobrecargas torsionales puntuales.
- **S3.2 Bloque con asiento transversal ranurado y tornillos de bloqueo:** Garantiza la perpendicularidad geométrica al apoyar la herramienta directamente sobre un fondo plano rectificado a 90°, facilitando además el ajuste y recambio de la posición radial de forma rápida.
- **S3.3 Portabrocas convencional de tres mordazas (tipo mandril Jacobs):** Ofrece una versatilidad notable al adaptarse ágilmente a vástagos de diámetros variables mediante una única llave de apriete manual, prescindiendo de mecanizados específicos en la herramienta.
- **S3.4 Cabezal de arrastre con asiento plano ancho y chavetas frontales:** Maximiza la superficie de apoyo perpendicular para contrarrestar con rigidez extrema los momentos flectores, transmitiendo los esfuerzos cortantes a través de un bloqueo mecánico positivo indeformable.
- **S3.5 Brida rígida con centrado de precisión y pernos axiales:** Distribuye los esfuerzos laterales de flexión a lo largo de un perímetro amplio y atornillado, garantizando una elevada resistencia estructural y una alineación repetible ante cargas dinámicas continuas.
- **S3.6 Portapinzas de alta rigidez (mandril hidráulico o de fresado pesado):** Ofrece una concentricidad micrométrica sobresaliente y una fuerza de amarre radial continua en 360°, contribuyendo a mitigar microvibraciones durante el contacto rotativo.



Figura 12: Alternativas para la sujeción de herramienta. Fuente: Elaboración propia.

8.4. Transportar material para soldadura

Objetivo: canalizar alambre y gas desde fuentes externas hasta la zona de trabajo.

- **S4.1 Transporte neumático del alambre por aire comprimido.** Impulsaría el alambre por tubería usando aire.
- **S4.2 Cable-manguera flexible integrado (*conduit*).** Un solo conducto lleva alambre, gas y corriente hasta la antorcha. Es el estándar industrial, compacto y fiable.
- **S4.3 Alimentador de alambre sobre la máquina.** Acerca el motor de arrastre a la antorcha, reduciendo la fricción en el alambre y mejorando la estabilidad de alimentación.
- **S4.4 Operario llevando el alambre a mano.** Un auxiliar introduce el alambre manualmente durante la soldadura.
- **S4.5 Cadena portacables articulada.** Guía mangueras y cables acompañando el avance lineal, evitando enredos y tirones. Protege las líneas.
- **S4.6 Mangueras independientes con soporte de resorte.** Un resorte de balance sostiene las líneas y alivia su peso. Es simple y económico.

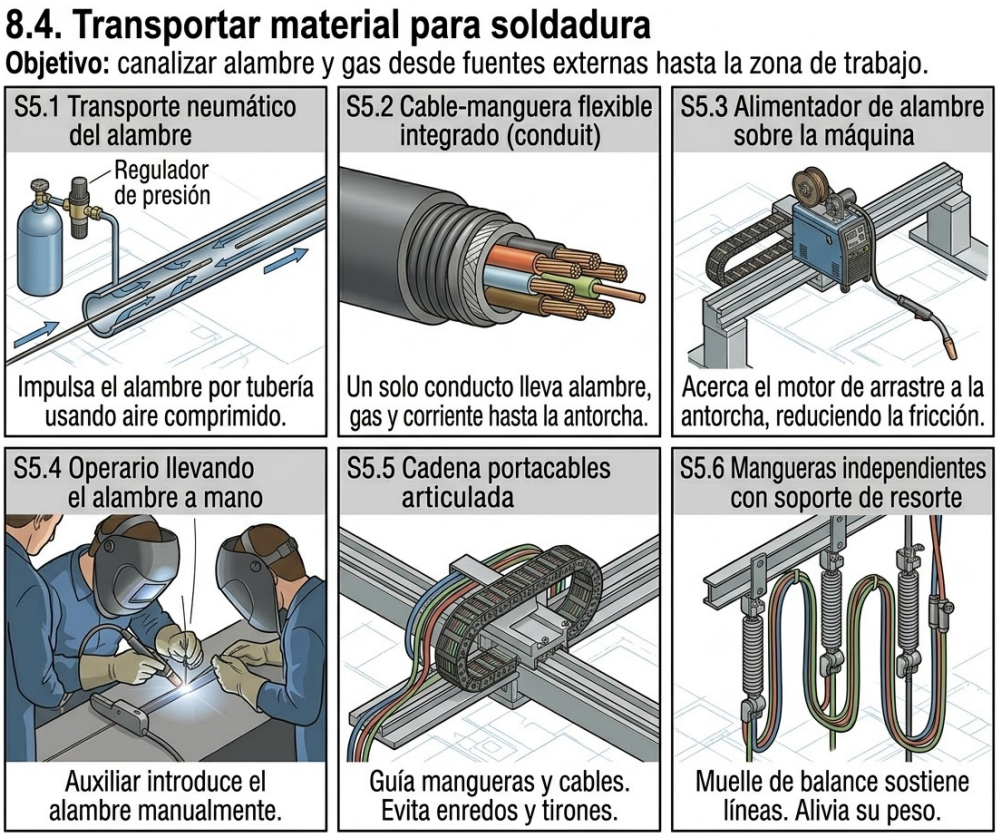


Figura 13: Alternativas para el transporte de material de soldadura. Fuente: Elaboración propia.

8.5. Controlar velocidad y alcance

Objetivo: regular las RPM y los límites físicos del avance lineal según los parámetros del operador.

- **S5.1 PLC con interfaz HMI táctil.** Permite programar velocidades, rampas y límites de carrera, y almacenar recetas. Es flexible y escalable.
- **S5.2 Control por estimación visual del operador.** El operador juzga a ojo cuándo detener el avance y ajusta la velocidad manualmente.
- **S5.3 Variador de frecuencia (VFD) con panel digital.** Regula las RPM del motor con precisión y arranque suave. Es muy usado, eficiente y fácil de operar.
- **S5.4 Microcontrolador con encoder y sensores inductivos.** Mide posición y velocidad en lazo cerrado, con buena exactitud y bajo costo. Requiere programación a medida.
- **S5.5 Control por comandos de voz sin retroalimentación.** Se dictan órdenes de velocidad y parada hablando a la máquina.
- **S5.6 Finales de carrera mecánicos y potenciómetro.** Limitan el recorrido con interruptores físicos y ajustan la velocidad con una perilla. Es barato, simple y robusto.

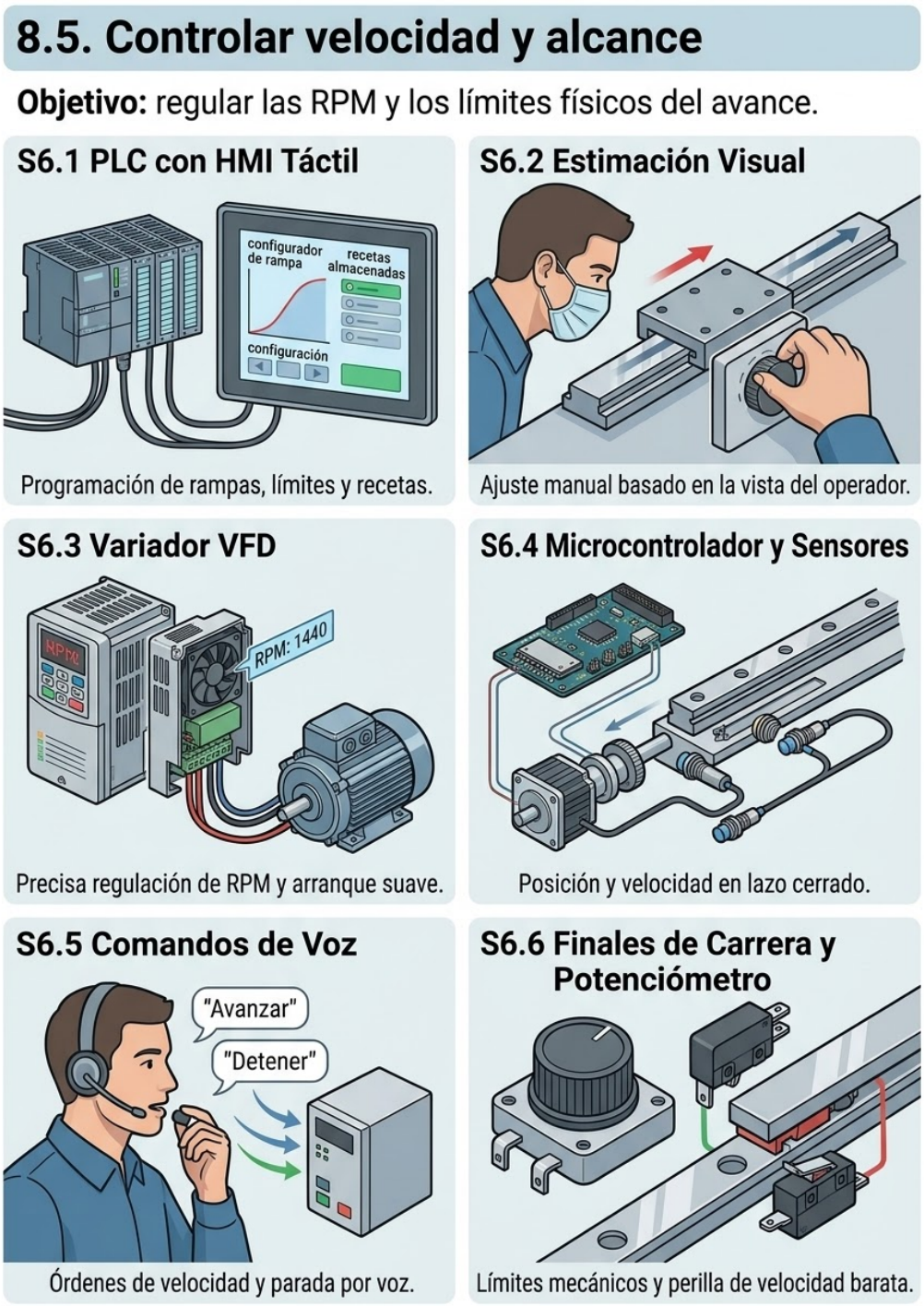


Figura 14: Alternativas para el control de velocidad y alcance. Fuente: Elaboración propia.

9. Exploración sistemática

9.1. Árbol de clasificación de conceptos

A continuación se analizan las soluciones descartadas (resaltadas en rojo en los diagramas) para cada subfunción del sistema. En cada caso se incluye el diagrama, el objetivo buscado y la justificación técnica del descarte.

9.1.1. Acoplar la pieza con la máquina

Objetivo: lograr una unión rígida entre el equipo y el alojamiento desgastado, evitando vibraciones.

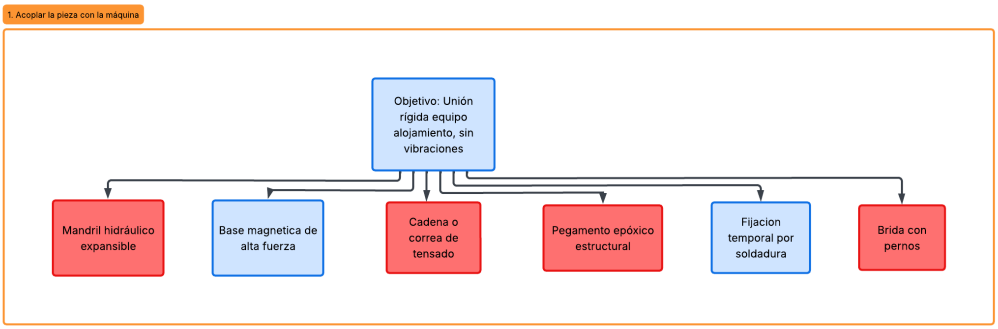


Figura 15: Árbol de clasificación de la subfunción «acoplar la pieza con la máquina»; en rojo, las alternativas descartadas. Fuente: Elaboración propia.

- **Mandril hidráulico expansible:** Aunque ofrece excelente concentricidad y rigidez, se descarta por representar un costo económico considerablemente mayor que no se justifica frente a alternativas más sencillas.
- **Cadena o correa de tensado:** Se descarta debido a que proporciona menor rigidez estructural, lo que no garantiza la estabilidad ni elimina las vibraciones ante cargas de trabajo.
- **Pegamento epóxico estructural:** Se descarta porque, a pesar de evitar elementos mecánicos, no permite un montaje y desmontaje rápido y práctico en tareas de mantenimiento.
- **Brida de sujeción con pernos:** Se descarta ya que requiere perforar o disponer de superficies planas específicas para atornillar en el alojamiento, restando versatilidad al proceso.

9.1.2. Transformación y transmisión de energía

Objetivo: convertir energía eléctrica en rotación y transmitirla a los mecanismos de movimiento.

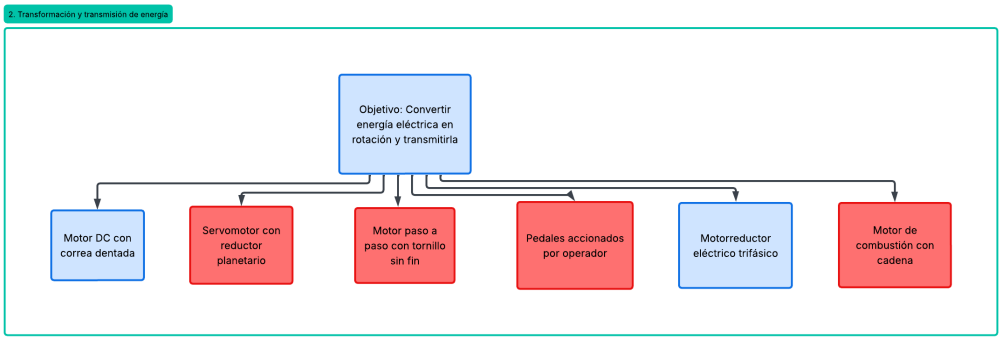


Figura 16: Árbol de clasificación de la subfunción «transformación y transmisión de energía»; en rojo, las alternativas descartadas. Fuente: Elaboración propia.

- **Servomotor con reductor planetario:** Se descarta principalmente por su elevado costo económico, superando el presupuesto requerido para las necesidades del sistema.
- **Motor paso a paso con tornillo sin fin:** Se descarta porque entrega un torque limitado que resulta insuficiente para soportar cortes pesados durante el mecanizado.
- **Pedales accionados por el operador:** Se descarta ya que depende del esfuerzo muscular humano, lo cual genera velocidad e intensidad inestables y no cumple con el uso de energía eléctrica.
- **Motor de combustión interna con cadena:** Se descarta debido a que no utiliza energía eléctrica (requiere combustible) y genera emisiones indeseadas junto con vibraciones en espacios cerrados.

9.1.3. Sujeción de herramienta

Objetivo: resistir el torque y el momento flector inducido por las fuerzas de corte radiales.

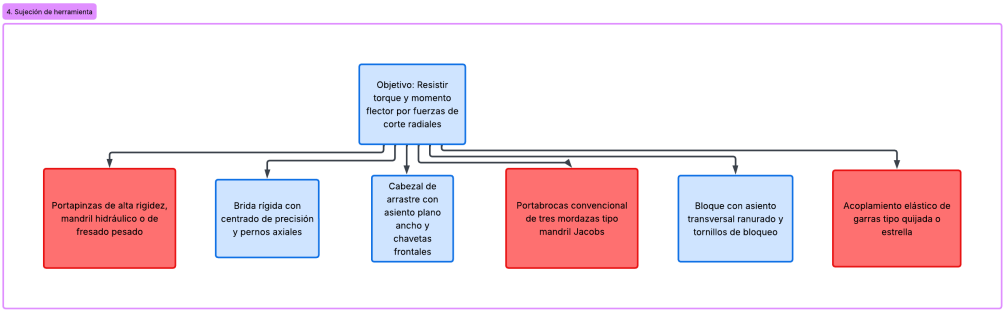


Figura 17: Árbol de clasificación de la subfunción «sujeción de herramienta»; en rojo, las alternativas descartadas. Fuente: Elaboración propia.

- **Portapinzas de alta rigidez (mandril hidráulico o de fresado):** Se descarta por su elevado costo y complejidad de implementación en comparación con mecanismos más directos para montaje perpendicular.

- **Portabrocas convencional de tres mordazas (tipo Jacobs):** Se descarta debido a que carece de la rigidez y la sujeción mecánica positiva necesarias para evitar deslizamientos ante altos momentos flectores.
- **Acoplamiento elástico de garras (quijada o estrella):** Se descarta ya que el elastómero central introduce flexibilidad torsional, comprometiendo la rigidez estricta ante las fuerzas de corte.

9.1.4. Transportar material para soldadura

Objetivo: canalizar alambre, gas y corriente desde fuentes externas hasta la zona de trabajo.

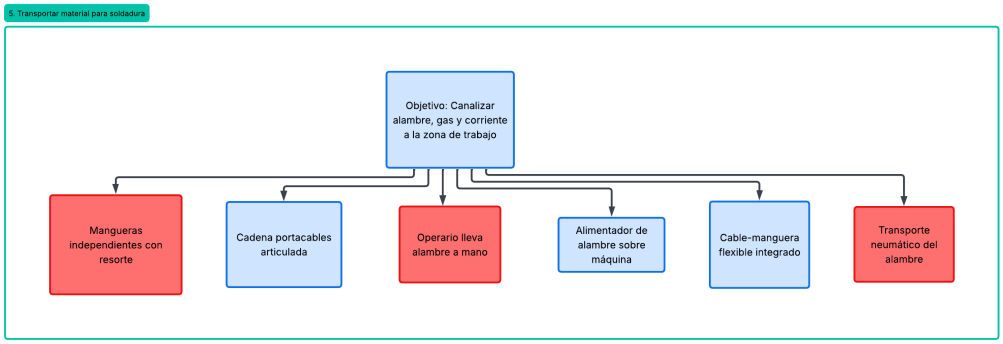


Figura 18: Árbol de clasificación de la subfunción «transportar material para soldadura»; en rojo, las alternativas descartadas. Fuente: Elaboración propia.

- **Mangueras independientes con soporte de resorte:** Se descarta porque al mantener las mangueras separadas aumenta el riesgo de enredos y no ofrece un guiado compacto e integrado.
- **Operario llevando el alambre a mano:** Se descarta al ser un proceso manual propenso a inconsistencias en la alimentación de alambre y presentar riesgos de seguridad para el operador.
- **Transporte neumático del alambre por aire comprimido:** Se descarta por su alta complejidad e ineficiencia para regular la velocidad del alambre, pudiendo además alterar la protección de gas.

9.1.5. Controlar velocidad y alcance

Objetivo: regular las RPM y los límites físicos del avance lineal según los parámetros requeridos.

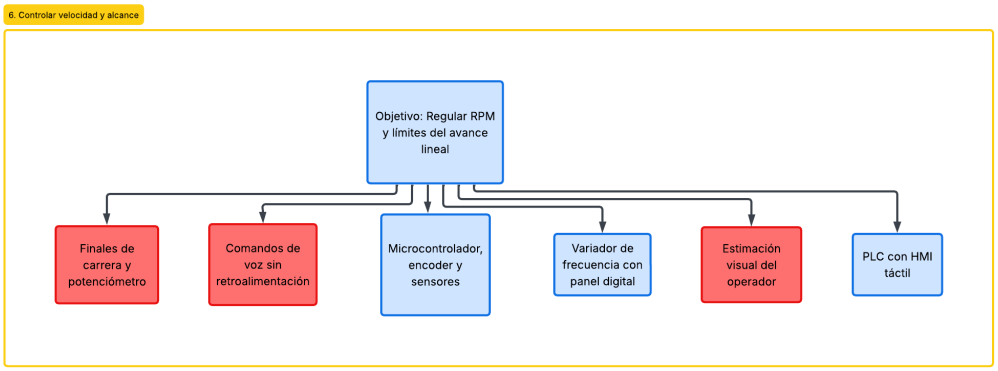


Figura 19: Árbol de clasificación de la subfunción «controlar velocidad y alcance»; en rojo, las alternativas descartadas. Fuente: Elaboración propia.

- **Finales de carrera mecánicos y potenciómetro:** Se descarta porque ofrece una regulación poco precisa y los componentes sufren desgaste mecánico, limitando un control fino.
- **Control por comandos de voz sin retroalimentación:** Se descarta debido a su inviabilidad en entornos industriales ruidosos y a la ausencia de sensores para asegurar un control preciso.
- **Control por estimación visual del operador:** Se descarta ya que depende del criterio subjetivo y tiempo de reacción humano, imposibilitando la precisión y repetibilidad en los límites y velocidad.

9.2. Tabla de combinación de conceptos

La Tabla 5 reúne las opciones que superaron el descarte en cada subfunción; con ellas se arman los conceptos integrados de la Sección 10.

Tabla 5: Matriz de opciones viables que pasaron la selección por subfunción

Subfunción	1. Acoplar la pieza	2. Transmisión de energía	3. Sujeción de herramienta	4. Transportar material	5. Controlar velocidad
Opciones viables	▪ Base magnética de alta fuerza ▪ Fijación temporal por soldadura	▪ Motorreductor eléctrico trifásico ▪ Motor AC con correa dentada	▪ Bloque con asiento ranurado ▪ Cabezal de arrastre con chavetas ▪ Brida rígida con centrado de precisión y pernos axiales	▪ Cable-manguera flexible (*conduit*) ▪ Alimentador sobre máquina ▪ Cadena portacables	▪ PLC con HMI táctil ▪ Variador de frecuencia (VFD) ▪ Microcontrolador con encoder

10. Filtrado de conceptos

10.1. Selección de conceptos para el filtrado

Tras el análisis individual de cada subfunción y la eliminación de las alternativas no viables, se procedió a la síntesis de soluciones mediante la combinación de las opciones que superaron el primer filtro técnico. Con el objetivo de explorar diferentes enfoques de diseño y evaluar diversos compromisos de ingeniería, tales como rigidez estructural, costo de implementación, facilidad de transporte y nivel de automatización, se estructuraron cuatro modelos conceptuales integrados. Cada modelo combina una solución válida por subfunción, constituyendo la base de alternativas sobre la cual se aplicará la matriz de evaluación y selección final.

Tabla 6: Matriz de modelos conceptuales integrados para la fase de filtrado

Subfunción	**Modelo A** (Industrial)	**Modelo B** (Portátil)	**Modelo C** (Automatizado)	**Modelo D** (Híbrido)
1. Acoplamiento	Fijación por soldadura	Base magnética de alta fuerza	Base magnética de alta fuerza	Fijación por soldadura
2. Transmisión	Motorreductor trifásico	Motor AC con correa dentada	Motorreductor trifásico	Motor AC con correa dentada
3. Sujeción de herramienta	Brida rígida con centrado de precisión y pernos axiales	Bloque con asiento ranurado	Bloque con asiento ranurado	Cabezal de arrastre con chavetas
4. Transporte de material	Cadena portacables articulada	Cable-manguera flexible (*conduit*)	Alimentador sobre la máquina	Cable-manguera flexible (*conduit*)
5. Control de velocidad	Variador de frecuencia (VFD)	Microcontrolador con encoder	PLC con HMI táctil	PLC con HMI táctil

Modelo A: configuración industrial y de alta rigidez

Enfocado en máxima firmeza estructural y capacidad para trabajos pesados.

Esta alternativa ha sido seleccionada para entornos operacionales exigentes donde las fuerzas de corte y el torque son elevados. La combinación de componentes prioriza la robustez mecánica sobre la velocidad de montaje:

- **1. Acoplamiento:** *Fijación temporal por soldadura.* Proporciona la máxima rigidez posible y anula por completo las vibraciones en la base.
- **2. Transmisión:** *Motorreductor eléctrico trifásico.* Entrega alto torque constante a bajas RPM con bajo mantenimiento.

- **3. Sujeción de herramienta:** *Brida rígida con centrado de precisión y pernos axiales.* Maximiza el área de apoyo perpendicular contra fuertes momentos flectores.
- **4. Transporte de material:** *Cadena portacables articulada.* Guía y protege mangueras y cables en desplazamientos lineales continuos.
- **5. Control de velocidad:** *Variador de frecuencia (VFD).* Permite arranques suaves y regulación precisa de velocidad con gran fiabilidad industrial.

Modelo B: configuración portátil y económica

Orientado a un montaje rápido, componentes ligeros y un costo de implementación reducido.

Diseñado para trabajos de mantenimiento en campo donde el tiempo de instalación y la portabilidad del equipo son críticos:

- **1. Acoplamiento:** *Base magnética de alta fuerza.* Permite una fijación rápida y sin necesidad de mecanizados directos sobre la estructura.
- **2. Transmisión:** *Motor AC con correa dentada.* Ofrece un sistema ligero, económico y aísla las vibraciones del motor hacia la herramienta.
- **3. Sujeción de herramienta:** *Bloque con asiento transversal ranurado.* Permite un ajuste y recambio radial rápido con herramientas estándar.
- **4. Transporte de material:** *Cable-manguera flexible integrado (conduit).* Solución compacta y liviana para canalizar alambre, gas y corriente en una sola línea.
- **5. Control de velocidad:** *Microcontrolador con encoder y sensores.* Brinda control en lazo cerrado con bajo costo de hardware.

Modelo C: configuración automatizada y de alta precisión

Diseñado para priorizar la estabilidad en el proceso, la repetibilidad y el control digital centralizado.

Esta opción combina una base de montaje rápida pero rígida con elementos de control avanzados, ideal para operaciones automatizadas:

- **1. Acoplamiento:** *Base magnética de alta fuerza.* Garantiza posicionamiento ágil sin modificar la superficie de trabajo.
- **2. Transmisión:** *Motorreductor eléctrico trifásico.* Asegura la potencia y velocidad constantes que exige un ciclo automatizado.
- **3. Sujeción de herramienta:** *Bloque con asiento transversal ranurado.* Ofrece perpendicularidad geométrica precisa al apoyar sobre plano rectificado.
- **4. Transporte de material:** *Alimentador de alambre sobre la máquina.* Reduce la fricción al acortar la distancia del alambre, estabilizando la soldadura.

- **5. Control de velocidad:** *PLC con interfaz HMI táctil.* Permite programar recetas de trabajo, rampas de aceleración y supervisión en tiempo real.

Modelo D: configuración híbrida versátil con control digital

Combina la máxima rigidez en la base con una transmisión que aísla vibraciones y un control digital programable.

Una alternativa de compromiso que equilibra un anclaje indeformable con una transmisión elástica y un control sofisticado:

- **1. Acoplamiento:** *Fijación temporal por soldadura.* Garantiza la máxima seguridad estructural ante vibraciones intensas.
- **2. Transmisión:** *Motor AC con correa dentada.* Permite variaciones sencillas de velocidad mientras amortigua sacudidas torsionales.
- **3. Sujeción de herramienta:** *Cabezal de arrastre con chavetas frontales.* Bloqueo mecánico positivo indeformable ante fuerzas de corte laterales.
- **4. Transporte de material:** *Cable-manguera flexible integrado (conduit).* Mantiene el área de trabajo limpia y evita enganches.
- **5. Control de velocidad:** *PLC con interfaz HMI táctil.* Aporta flexibilidad total para adaptar los parámetros de trabajo a distintas geometrías.

10.2. Matriz de filtrado de conceptos

Se toma como referencia el Modelo D (Híbrido), por ser una configuración intermedia entre la rigidez del Modelo A y la ligereza del Modelo B. Cada concepto se compara con la referencia en cada criterio: mejor (+), igual (0) o peor (−).

Tabla 7: Matriz de filtrado de conceptos

Criterios de selección	**A (Industrial)**	**B (Portátil)**	**C (Automatizado)**	**D (Híbrido, ref.)**
Facilidad de manejo	0	+	−	0
Precisión del recargue	+	0	+	0
Durabilidad	+	−	−	0
Facilidad de manufactura	−	+	0	0
Portabilidad	−	+	0	0
Suma +	2	3	1	0
Suma 0	1	1	2	5
Suma −	2	1	2	0
Evaluación neta	0	+2	−1	0
¿Continuar?	Combinar con D	Sí	No	Combinar con A

El Modelo B obtiene la mejor evaluación neta y continúa a la evaluación. El Modelo C se descarta por su balance negativo. Los modelos A y D empatan con la referencia, pero tienen fortalezas complementarias (rigidez y precisión en A; transmisión y control en D), por lo que se combinan.

10.3. Recombinación de conceptos

Se recombinan los conceptos para reunir las características más destacadas del **Modelo A (Industrial)** y del **Modelo D (Híbrido)**, con el propósito de sintetizar una nueva configuración, el **Modelo AD**. Esta hibridación busca maximizar la firmeza mecánica en los puntos de apoyo y corte, garantizando al mismo tiempo la protección del sistema de transmisión y la flexibilidad del control digital. A continuación, se justifican los componentes seleccionados para esta nueva configuración:

- **1. Acoplamiento de la pieza (Fijación temporal por soldadura):** *Proveniente de los Modelos Industrial e Híbrido.*

  Se selecciona por ser el método que proporciona mayor rigidez estructural y resistencia frente a las vibraciones en la base.

- **2. Transmisión de energía (Motor AC con transmisión por correa dentada):** *Proveniente del Modelo Híbrido.*

  Se selecciona por su capacidad para reducir la transmisión de vibraciones mecánicas generadas por el motor hacia el eje de la herramienta.

- **3. Sujeción de herramienta (Brida rígida con pernos axiales):** *Proveniente del Modelo Industrial.*

  Se selecciona por su capacidad para distribuir los esfuerzos generados durante el proceso de mecanizado sobre una superficie de fijación amplia.

- **4. Transporte de material para soldadura (Cable-manguera flexible integrado / *conduit*):** *Proveniente del Modelo Híbrido.*

  Se adopta por ser una solución compacta y organizada para canalizar simultáneamente el alambre, el gas y la corriente hacia la zona de trabajo.

- **5. Control de velocidad y alcance (PLC con interfaz HMI táctil):** *Proveniente del Modelo Híbrido.*

  Se selecciona por proporcionar un sistema de control programable y flexible.

11. Evaluación y selección de conceptos

11.1. Ponderación de criterios

Con el propósito de realizar una evaluación cuantitativa objetiva de las alternativas conceptuales, se establece un esquema de ponderación para los criterios de diseño cuya suma total equivale al 100 %. Debido a que no todos los requerimientos presentan la misma relevancia técnica y funcional en el desempeño global del equipo, la asignación de pesos refleja la jerarquía de prioridades del proyecto. La portabilidad recibe el mayor peso (35 %), porque el 83,3 % de los operadores encuestados prefiere un equipo portátil (Tabla 1). Le sigue la precisión del recargue (25 %), que es el objetivo técnico central del proyecto; luego la facilidad de manejo y la durabilidad (15 % cada una) y, por último, la facilidad de manufactura (10 %).

Tabla 8: Ponderación de criterios de selección

Criterio	**Peso**
Facilidad de manejo	15 %
Precisión del recargue	25 %
Durabilidad	15 %
Facilidad de manufactura	10 %
Portabilidad	35 %
Total	100 %

11.2. Matriz de evaluación de conceptos

Con los pesos definidos se elabora la matriz de evaluación ponderada, que compara el concepto que pasó el filtrado (B) con el concepto recombinado (AD). Cada alternativa se califica de 1 a 5 en cada criterio, y la calificación se multiplica por el peso correspondiente. La suma da una puntuación global que refleja el cumplimiento del concepto frente a las prioridades del proyecto.

Tabla 9: Matriz de evaluación de conceptos

	Concepto B		**Concepto AD**	
Criterio (peso)	Calif.	Ponderada	Calif.	Ponderada
Facilidad de manejo (15 %)	4	0,60	4	0,60
Precisión del recargue (25 %)	3	0,75	5	1,25
Durabilidad (15 %)	2	0,30	5	0,75
Facilidad de manufactura (10 %)	4	0,40	4	0,40
Portabilidad (35 %)	5	1,75	3	1,05
Total		3,80		4,05
Lugar		2.º		1.º

11.3. Selección del concepto final

Como resultado de la evaluación ponderada, el **Modelo AD (recombinado)** es el concepto ganador, con **4,05 sobre 5,00** frente a 3,80 del Modelo B. Aunque el Modelo B obtiene más puntos en portabilidad (1,75 frente a 1,05), el Modelo AD lo supera en precisión del recargue (1,25 frente a 0,75) y en durabilidad (0,75 frente a 0,30), que en conjunto pesan más en el resultado. La integración de la fijación por soldadura en la base, la brida rígida con pernos axiales y el control digital mediante PLC con HMI táctil garantiza un desempeño superior en estabilidad geométrica, rigidez frente a vibraciones y repetibilidad operacional, convirtiendo al **Modelo AD** en el concepto definitivo seleccionado para la fase de diseño detallado y prototipado.

12. Diseño CAD

13. Análisis por elementos finitos (FEA)

14. Planos

15. Conclusiones y recomendaciones

15.1. Conclusiones

1. El diagnóstico del mantenimiento actual de los alojamientos de pasadores demostró que el recargue manual es la principal causa de las deficiencias técnicas: la dependencia del pulso del operario genera un aporte térmico variable, un espesor de recargue no uniforme y pérdida de repetibilidad dimensional. La encuesta aplicada a 8 técnicos soldadores y 6 operadores confirmó además su impacto operativo, ya que la totalidad de los operadores reportó paradas superiores a 24 horas. La mayoría prefiere un equipo portátil (83,3 %), trabaja con diámetros de 30 a 150 mm (75,0 %) y dispone de red de 220 V (87,5 %), con GTAW como proceso predominante (62,5 %). A partir de estos resultados y del análisis de las alternativas comerciales (CLIMAX, Sir Meccanica y Maucotools), se establecieron las especificaciones objetivo del diseño: distancia entre centros de 100 a 600 mm, rellenado continuo de hasta 60 mm, masa menor a 35 kg, tiempo de acople menor a 30 min y avance paramétrico de 1 a 5 mm/rev. Con ello se cumplió el primer objetivo específico, al fundamentar los requerimientos de diseño de la máquina.

2. La aplicación del método de los cinco pasos permitió estructurar el diseño conceptual del sistema semiautomatizado. El problema se descompuso en cinco subfunciones (acoplar la pieza, transmitir energía, sujetar la herramienta, transportar el material de soldadura y controlar velocidad y alcance), cuyas alternativas se exploraron de forma sistemática y se depuraron descartando las no viables. Con las opciones restantes se conformaron cuatro modelos integrados que, mediante la matriz de filtrado con el Modelo D como referencia, se redujeron a la continuidad del Modelo B y a la recombinación de los modelos A y D en el Modelo AD. En la evaluación ponderada, el Modelo AD obtuvo 4,05 puntos frente a 3,80 del Modelo B, consolidándose como la alternativa óptima. Esta configuración integra fijación temporal por soldadura, motor AC con correa dentada, brida rígida con pernos axiales, cable-manguera flexible y control mediante PLC con HMI táctil, lo que aporta la precisión y la durabilidad necesarias para controlar la rotación y el avance, y así corregir las desviaciones del aporte térmico planteadas en la problemática. De este modo se cumplió el segundo objetivo específico.

15.2. Recomendaciones

Referencias

[1] C. Mirete García, "El mercado de maquinaria agrícola en Bolivia," Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz; ICEX España Exportación e Inversiones, Madrid, España, Estudio de mercado, Mar. 2023. [Online]. Available: https://www.institutofomentomurcia.es/documents/20147/275736/Estudio+Mercado+Maquinaria+agr%C3%ADcola+2023+%28Becaria+INFO+en+Bolivia%29.pdf/5bd7485e-73e9-a9c3-34ac-3dcbb2773f4a

[2] Lincoln Electric, *Hardfacing Guide*, The Lincoln Electric Company, Cleveland, OH, EE. UU., año de la edición por confirmar al descargar. [Online]. Available: https://ch-delivery.lincolnelectric.com/api/public/content/cb1103a79670484faf333bbd9245f540

[3] S. Kou, *Welding Metallurgy*, 3rd ed. Hoboken, NJ, EE. UU.: John Wiley & Sons, 2020.

[4] American Welding Society, "Specification for welding earthmoving, construction, agricultural, and ground-based material handling equipment," American Welding Society, Miami, FL, EE. UU., Norma AWS D14.3/D14.3M:2019, 2019, reemplazada por AWS D14.0/D14.0M:2024. [Online]. Available: https://webstore.ansi.org/standards/aws/awsd143m2019

[5] K. V. Marusich and V. I. Druzhinin, "Development of the design of a mobile boring machine for processing internal surfaces," *Bulletin of BSTU named after V. G. Shukhov*, vol. 7, no. 12, pp. 124–134, 2022.

[6] H. M. Camputiz and E. B. Morales, "Diseño y construcción de un dispositivo para mandrinar en sitio los alojamientos del eje porta balancín de las llantas de las camas bajas y altas," Tesis de grado, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador, 2008. [Online]. Available: https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/738/1/CD-1676(2008-09-17-11-18-21).pdf

[7] O. J. Saenz Serpa, "Diseño y construcción de una barrenadora portátil para mejorar el rectificado de sistemas de articulación de maquinarias pesadas en la empresa congere mega power e.i.r.l. – san jerónimo," Tesis de grado, Universidad Continental, Huancayo, Perú, 2024. [Online]. Available: https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/15098/2/IV_FIN_111_TE_Saenz_Serpa_2024.pdf

[8] K. T. Ulrich, S. D. Eppinger, and M. C. Yang, *Product Design and Development*, 7th ed. New York, NY, EE. UU.: McGraw-Hill Education, 2020.

[9] J. Schijve, *Fatigue of Structures and Materials*, 2nd ed. Dordrecht, Países Bajos: Springer, 2009.

[10] K. Holmberg and A. Matthews, *Coatings Tribology: Properties, Mechanisms, Techniques and Applications in Surface Engineering*, 2nd ed. Amsterdam, Países Bajos: Elsevier, 2009.

[11] Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, "Ley n.º 1391: Ley que establece incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital y plantas industriales," Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de

Bolivia, Aug. 2021, promulgada el 31 de agosto de 2021. [Online]. Available: https://faolex.fao.org/docs/pdf/bol206531.pdf

[12] Estado Plurinacional de Bolivia, "Decreto supremo n.º 4579: Reglamento de la ley n.º 1391," Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, Sep. 2021, 2 de septiembre de 2021. [Online]. Available: https://www.impuestos.gob.bo/wp-content/uploads/2025/09/DS-4579.pdf

[13] American Welding Society, "Machinery and equipment welding specification," American Welding Society, Miami, FL, EE. UU., Norma AWS D14.0/D14.0M:2024, 2024, reemplaza a AWS D14.3/D14.3M:2019. [Online]. Available: https://pubs.aws.org/p/2231/d140d140m2024-machinery-and-equipment-welding-specification

[14] Soldaduras SAM, "Reparación de caballito para excavadora Caterpillar, Cochabamba, Bolivia," Video, TikTok, Apr. 2025, publicado el 3 de abril de 2025. Consultado el 25 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.tiktok.com/@soldaduras_sam/video/7489078616119168262

[15] J. F. Lancaster, *The Physics of Welding*, 2nd ed. Oxford, Reino Unido: Pergamon Press, 1986.

[16] G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen, and K.-H. Grote, *Engineering Design: A Systematic Approach*, 3rd ed. Londres, Reino Unido: Springer, 2007.

[17] M. Siracusa, "Portable boring and welding machine," Patente de EE. UU. US 7 020 942 B2, 2006, titular: Sir Meccanica S.r.l. [Online]. Available: https://patents.google.com/patent/US7020942B2/en

[18] D. L. Ricci and M. A. Gardzinski, "Portable boring/facing machine," Patente de EE. UU. US 6 447 220 B1, Sep. 2002, concedida el 10 de septiembre de 2002. [Online]. Available: https://patents.google.com/patent/US6447220B1/en

[19] R. Siracusa, "Portable boring–welding machine with simplified drive," Patente de EE. UU. US 6 295 707 B1, Oct. 2001, titular: Sir Meccanica S.r.l. Concedida el 2 de octubre de 2001. [Online]. Available: https://patents.google.com/patent/US6295707B1/en

[20] Maucotools S.r.l., "LBM series dual system portable line boring machine (evolución de la C40)," Página web, consultado el 25 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://maucotools.com/products/portable-line-boring-machines/portable-line-boring-machine-lbm-dual-system-series

[21] Aemaq & Coppola Ltda., "Mandrinadora portátil Maucotools – AEMAQ & Coppola Ltda," Video, YouTube, fecha de publicación por confirmar. Consultado el 25 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://youtu.be/nZJ67LVgspM

[22] D. Cambrey, "Portable bore welding machine," Patente de EE. UU. US 8 304 680 B2, Nov. 2012, concedida el 6 de noviembre de 2012. [Online]. Available: https://patents.google.com/patent/US8304680B2/en

[23] AENOR, "Especificación geométrica de productos (GPS). sistema de codificación ISO para las tolerancias en dimensiones lineales. parte 1: Base de tolerancias, desviaciones y ajustes," AENOR, Madrid, España, Norma UNE-EN ISO 286-1:2011, 2011.

[24] M. Alarcón, "Tecnología de fabricación: apuntes y tablas," Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Reconquista, 2021, consultado el 28 de septiembre de 2026. [Online]. Available: https://frrq.cvg.utn.edu.ar/mod/resource/view.php?id=8069

[25] CLIMAX Portable Machining & Welding Systems, *BB5000 Boring Machine*, CLIMAX Portable Machining & Welding Systems, Newberg, OR, EE. UU., 2022. [Online]. Available: https://www.climaxportable.com/wp-content/uploads/2016/02/BB5-BB5000-E3.pdf

[26] AENOR, "Seguridad de las máquinas. equipo eléctrico de las máquinas. parte 1: Requisitos generales," AENOR, Madrid, España, Norma UNE-EN 60204-1:2019, 2019.

[27] ——, "Seguridad de las máquinas. función de parada de emergencia. principios para el diseño," AENOR, Madrid, España, Norma UNE-EN ISO 13850:2016, 2016.

[28] CLIMAX Portable Machining & Welding Systems, "BW3000 auto bore welder," Página web del producto, consultado el 25 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.climaxportable.com/products/bore-welding-machines/bw3000-auto-bore-welder/

[29] International Organization for Standardization, "Geometrical product specifications (GPS) – ISO code system for tolerances on linear sizes – part 1: Basis of tolerances, deviations and fits," ISO, Ginebra, Suiza, Norma ISO 286-1:2010, 2010.

[30] UNE, "Seguridad de las máquinas. prevención de una puesta en marcha intempestiva," Asociación Española de Normalización, Madrid, España, Norma UNE-EN ISO 14118:2018, 2018.

[31] ——, "Equipos de soldadura eléctrica por arco. parte 1: Fuentes de potencia para soldadura," Asociación Española de Normalización, Madrid, España, Norma UNE-EN IEC 60974-1:2022, 2022.

[32] ——, "Equipos de soldadura eléctrica por arco. parte 7: Antorchas," Asociación Española de Normalización, Madrid, España, Norma UNE-EN IEC 60974-7:2019, 2019.

[33] CLIMAX Portable Machining & Welding Systems, "Bore welding machines," Página web, consultado el 25 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.climaxportable.com/products/bore-welding-machines/

[34] T. Lienert, T. Siewert, S. Babu, and V. Acoff, Eds., *ASM Handbook, Volume 6A: Welding Fundamentals and Processes*. Materials Park, OH, EE. UU.: ASM International, 2011.

[35] American Welding Society, "Specification for carbon steel electrodes and rods for gas shielded arc welding," American Welding Society, Miami, FL, EE. UU., Norma AWS A5.18/A5.18M:2025, 2025.

[36] ——, "Specification for low-alloy steel electrodes and rods for gas shielded arc welding," American Welding Society, Miami, FL, EE. UU., Norma AWS A5.28/A5.28M:2020, 2020.

[37] J. M. Tamborero del Pino, "NTP 494: Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad," Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (actual INSST), Madrid, España, Nota Técnica de Prevención, 1998. [Online]. Available: https://www.insst.es/documentacion/colecciones-tecnicas/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion/14-serie-ntp-numeros-471-a-505-ano-1999/ntp-494-soldadura-electrica-al-arco-normas-de-seguridad

[38] E. Castejón Vilella and J. Renóm Sotorra, "NTP 7: Soldadura. prevención de riesgos higiénicos," Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (actual INSST), Madrid, España, Nota Técnica de Prevención, 1982. [Online]. Available: https://www.insst.es/documentacion/colecciones-tecnicas/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion/1-serie-ntp-numeros-001-a-035-ano-1982/ntp-7-soldadura.-prevencion-de-riesgos-higienicos

[39] AENOR, "Seguridad de las máquinas. principios generales para el diseño. evaluación del riesgo y reducción del riesgo," AENOR, Madrid, España, Norma UNE-EN ISO 12100:2012, 2012.

[40] República de Bolivia, "Decreto ley n.º 16998: Ley general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar," Gaceta Oficial de Bolivia, Aug. 1979, 2 de agosto de 1979. [Online]. Available: https://www.lexivox.org/norms/BO-DL-16998.html

[41] CLIMAX Portable Machining & Welding Systems, *120V Boring: How to Unlock Your BB5000's Versatility With One More Accessory*, CLIMAX Portable Machining & Welding Systems, Newberg, OR, EE. UU., año por confirmar al descargar. [Online]. Available: https://climaxportable.com/wp-content/uploads/2016/02/BB5000-120V-boring.pdf

[42] ——, "The top ten portable machine tools of choice – tool no. 3: The BORTECH BW3000 auto bore welder," Artículo web, consultado el 25 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.climaxportable.com/?p=79120

[43] Sir Meccanica S.p.A., "Ws series: Portable in-line boring and overlay welding machines," Página web, consultado el 25 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://sirmeccanica.com/w/serie-ws-1

[44] ——, *Sir Meccanica Catalog*, Sir Meccanica S.p.A., Catanzaro, Italia, 64 pp.; serie Ws en p. 22. Año no indicado. [Online]. Available: https://pdf.directindustry.com/pdf/sir-meccanica-spa/sir-meccanica-catalog/40443-1142549.html